

Bilanzmodell – Fachliche Beschreibung

Fachliche Erläuterung des Abrechnungsmodells „Bilanzmessung“. Die technische Spezifikation steht in [Specs/Bilanzmodell.md](#).

Kurzfassung

Das **Bilanzmodell** ist eine alternative Methode, um in einem ZEV (Zusammenschluss zum Eigenverbrauch) den **selbst verbrauchten Solarstrom** auf die einzelnen Mieter zu verteilen und abzurechnen. Statt die gemessene **Produktion** der Solaranlage zu verteilen, leitet das Bilanzmodell den Eigenverbrauch aus dem **Zähler am Netzanschluss** (dem Verrechnungszähler des Netzbetreibers) ab.

Das Modell ist **pro Mandant (ZEV) wählbar**. Standard bleibt das bisherige Modell „Producer-Messung“.

Ausgangslage: zwei Abrechnungsmodelle

	Producer-Messung (Standard)	Bilanzmodell
Was wird verteilt?	Die gemessene Produktion der Solaranlage(n)	Der aus der Netz-Bilanz abgeleitete Eigenverbrauch
Grundlage	Producer-Zähler	Bilanzzähler am Netzanschluss (Bezug/Rücklieferung)
Batterie & Verluste	müssten separat modelliert werden	automatisch enthalten
Stimmt mit VNB-Rechnung überein?	nur mit Reconciliation-Aufwand	per Konstruktion exakt

Beide Modelle bestimmen am Ende dasselbe: für jeden Mieter, welcher Teil seines Verbrauchs aus dem ZEV (günstiger interner Tarif) und welcher Teil aus dem Netz (Netzbetreiber-Tarif) stammt.

Grundidee

Am **Netzanschluss** des Gebäudes misst der Verrechnungszähler des Netzbetreibers zwei Dinge:

- **Bezug** – Strom, der aus dem öffentlichen Netz **bezogen** wird.
- **Rücklieferung** – überschüssiger Solarstrom, der **ins Netz eingespeist** wird.

Der zentrale Gedanke: Alles, was die Mieter **verbrauchen**, aber **nicht** aus dem Netz bezogen wurde, muss **intern** (aus der Solaranlage und/oder dem Batteriespeicher) gedeckt worden sein. Das ist der ZEV-Eigenverbrauch:

ZEV-Eigenverbrauch = Gesamtverbrauch aller Mieter – Netzbezug

(Kann der Wert rechnerisch negativ werden – z. B. wenn eine Batterie aus dem Netz geladen wird –, wird er auf 0 begrenzt.)

Dieser Eigenverbrauch wird anschliessend – genau wie im bisherigen Modell – nach dem gewählten Verteilschlüssel auf die Mieter aufgeteilt.

Rechenbeispiel (ein 15-Minuten-Intervall)

Angenommen in einem Intervall:

- Wohnung A verbraucht 5 kWh, Wohnung B verbraucht 5 kWh → **Gesamtverbrauch = 10 kWh**
- Der Bilanzzähler zeigt **Netzbezug = 4 kWh**

Daraus folgt:

- **ZEV-Eigenverbrauch = 10 – 4 = 6 kWh** (intern aus Solar/Batterie gedeckt)
- Verteilung (gleichmässig): je Wohnung **3 kWh ZEV-Anteil**
- **Netz-Anteil** je Wohnung: 5 – 3 = 2 kWh, zusammen **4 kWh**

Die Summe der Netz-Anteile (4 kWh) entspricht **exakt** dem gemessenen Netzbezug (4 kWh).

Genau das ist der Kern des Bilanzmodells: Die interne Abrechnung summiert sich

verrechnungstreu auf die externe Rechnung des Netzbetreibers – es entsteht keine Differenz.

Über eine ganze Abrechnungsperiode (z. B. ein Quartal) wird diese Rechnung für jedes 15-Minuten-Intervall durchgeführt und aufsummiert.

Verteilschlüssel

Der ZEV-Eigenverbrauch wird mit demselben Verfahren verteilt wie bisher:

- **Gleichmässig (EQUAL_SHARE):** alle Mieter erhalten einen gleich grossen Anteil (jeweils begrenzt auf ihren eigenen Verbrauch).
- **Proportional (PROPORTIONAL):** Mieter mit höherem Verbrauch erhalten proportional mehr vom Eigenverbrauch.

In beiden Fällen kann ein Mieter nie mehr ZEV-Anteil erhalten, als er selbst verbraucht hat.

Auswirkung auf die Rechnung

Für die Mieter ändert sich an der **Rechnungsstruktur nichts**:

- **ZEV-Anteil** → zum (günstigeren) ZEV-Tarif
- **Netz-Anteil** (Verbrauch – ZEV-Anteil) → zum Netzbetreiber-Tarif (VNB)

Nur die **Herkunft** des ZEV-Anteils ändert sich (aus der Bilanz statt aus der Producer-Verteilung).

Die Solaranlagen-Betreiber (Producer) erhalten wie bisher nur eine Grundgebühr-Rechnung; die Bilanz-Zähler selbst werden nicht verrechnet.

Vorteile

- **Verrechnungstreue:** Die Summe der intern abgerechneten Netz-Anteile entspricht exakt der Rechnung des Netzbetreibers – keine ungeklärte Differenz.
- **Batteriespeicher & Verluste automatisch berücksichtigt:** Weil nur „Verbrauch minus Netzbezug“ zählt, sind Batterieladung/-entladung, Wirkungsgradverluste und weitere Effekte „hinter dem Zähler“ bereits korrekt enthalten, ohne sie einzeln modellieren zu müssen.
- **Nähe zur Realität:** Der Verrechnungszähler des Netzbetreibers gilt als „Ground Truth“ des tatsächlichen Netzaustauschs.

Voraussetzungen

- Am Netzanschluss muss ein **zuverlässiger Bilanzzähler** vorhanden sein, dessen Werte (Bezug und Rücklieferung) ins System gelangen – per CSV-Upload oder automatisch über die MQTT-Anbindung.
- Fehlt der Bilanzzähler bzw. dessen Daten, kann im Bilanzmodell nicht abgerechnet werden (siehe „Grenzfälle“).

Wann welches Modell?

- **Bilanzmodell**, wenn ein Bilanzzähler am Netzanschluss vorhanden ist und/oder ein **Batteriespeicher** im Spiel ist bzw. die interne Abrechnung exakt zur Netzbetreiber-Rechnung passen soll.
- **Producer-Messung** (Standard), wenn kein Bilanzzähler vorhanden ist und die Verteilung direkt aus der gemessenen Produktion erfolgen soll.

Die Wahl trifft der Betreiber bewusst je ZEV; es gibt **keine** automatische Umschaltung.

Bedienung

- Der Modus wird in den **Einstellungen** des jeweiligen ZEV gewählt („Verteilmodus“: *Producer-Messung* oder *Bilanzmessung*). Dafür ist die Berechtigung zum Bearbeiten der Einstellungen nötig.
- Der gewählte Modus wirkt auf **jede** anschliessende Solarverteilung – sowohl bei der manuell ausgelösten Berechnung als auch bei der automatischen Verarbeitung nach dem Eintreffen neuer Zählerdaten.
- In der **Statistik** wird der aktuell wirksame Modus angezeigt.

Auswirkung auf die Statistik

- Der aktive Verteilmodus ist in der Statistik sichtbar.
- Im Bilanzmodus wird zusätzlich die **tatsächlich gemessene Rücklieferung** aus dem Bilanzzähler ausgewiesen.

- Hinweis: Die bisherigen Plausibilitäts-Vergleiche „berechneter Bezug ↔ Bilanz-Bezug“ werden im Bilanzmodus **naturgemäss immer aufgehen** (die Verteilung ist ja aus der Bilanz abgeleitet). Sie verlieren dort ihre Kontrollfunktion; ein Hinweis macht das kenntlich.

Grenzfälle

- **Fehlende Bilanzdaten:** Fehlt der Bilanzzähler oder fehlen dessen Messwerte für ein Intervall, wird der Verteillauf **abgebrochen** (es werden keine unvollständigen Werte geschrieben). Bei manueller Auslösung erscheint eine Fehlermeldung mit Angabe des betroffenen Zeitpunkts; beim automatischen Lauf wird der betroffene ZEV übersprungen und ein Fehler protokolliert, die übrigen laufen weiter.
- **Netzbezug grösser als Verbrauch** (z. B. Batterie lädt nachts aus dem Netz): Der ZEV-Eigenverbrauch für dieses Intervall ist 0 – niemand erhält einen ZEV-Anteil.
- **Fehlende Rücklieferungs-Messung:** beeinträchtigt die Abrechnung **nicht** (nur eine statistische Kennzahl bleibt unvollständig).
- **Nachträglicher Moduswechsel:** Eine erneute Berechnung überschreibt die Verteilwerte für den gewählten Zeitraum. Bereits erstellte Rechnungen werden **nicht** automatisch korrigiert – der Betreiber wird auf diese Auswirkung hingewiesen.

Abgrenzung

- **Keine kWh-Vergütung an Producer** – Solaranlagen-Betreiber bleiben bei der Grundgebühr.
 - **Keine explizite Batterie-Modellierung nötig** – die Batterie ist im Bilanzmodell implizit über den Netzanschluss abgebildet. (Eine explizite Speicher-Variante ist separat beschrieben und für andere Mandanten gedacht.)
 - **Rückwärtskompatibel:** Solange der Modus nicht umgestellt wird, verhält sich das System unverändert wie mit dem Standardmodell.
-

Technische Details (Datenmodell, Verteilalgorithmus, Fehlerbehandlung, Tests): siehe [Specs/Bilanzmodell.md](#) und [Specs/Bilanzmodell_Umsetzungsplan.md](#).